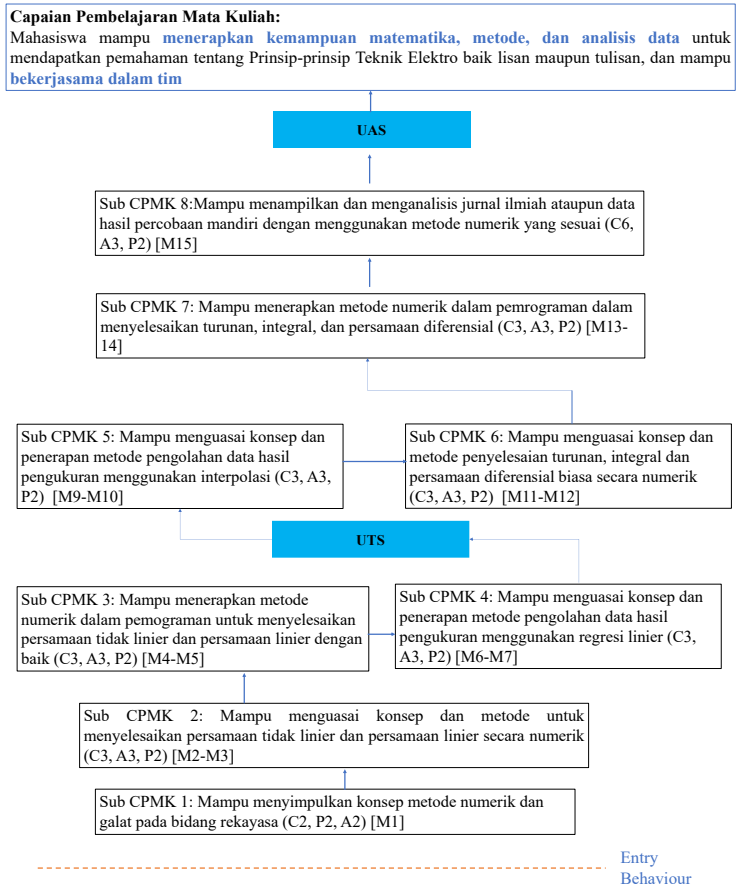
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



MATA KULIAH	: PEMROGRAMAN WEB
KODE MATAKULIAH	: INF11117
PROGRAM STUDI	: TEKNIK INFORMATIKA
SEMESTER	: V
DOSEN PENGAMPU	: MUHAMAD RADZI RATHOMI

A. ANALISIS PEMBELAJARAN (DAPAT DITEMPATKAN SETELAH RANCANGAN PEMBELAJARAN)

ANALISIS PEMBELAJARAN MK ….



	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Program Studi Teknik Informatika	Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	Sifat MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pemrograman Web	INF11117		Wajib	2	V	20 Agustus 2026

OTORISASI Prodi Teknik Informatika	Pengembang RPS	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Koor. Prodi
	Muhamad Radzi Rathomi, M.Cs	Muhamad Radzi Rathomi, M.Cs	Feri Irawan, S.Kom., M.Kom

Capaian Pembelajaran (CP)	**Kode CPL dalam Kurikulum OBE Prodi**	**CPL Prodi Teknik Informatika yang dibebankan pada Mata Kuliah Pemrograman Web**
	CPL01	Mampu berkomunikasi secara interpersonal berbasis tunjuk ajar melayu serta mampu berkolaborasi dalam tim
	CPL04	Mampu menformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan perkembangan konsep teoritis pengetahuan informatika
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK011	Mampu berkomunikasi secara interpersonal berbasis tunjuk ajar melayu
	CPMK041	Mampu memahami konsep teoritis bidang pengetahuan dasar informatika
	CPMK042	Mampu menformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan konsep teoritis bidang pengetahuan dasar informatika
Deskripsi MK		Mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa pemahaman tentang hal-hal penting berkenaan tahapan-tahapan pembangunan Aplikasi berbasis web. Mahasiswa akan mempelajari fondasi web, pengembangan aplikasi full-stack, keamanan, pengujian, dan deployment.
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK)		

Sub CPMK1	Mahasiswa mampu berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama secara efektif dalam tim proyek pengembangan aplikasi web.	
Sub CPMK2	Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan, rancangan, kemajuan, dan hasil proyek aplikasi web secara lisan dan tertulis serta menanggapi masukan secara profesional.	
Sub CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, arsitektur, protokol, dan mekanisme kerja aplikasi web.	
Sub CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan keterkaitan komponen front-end, back-end, basis data, API, keamanan, dan deployment dalam aplikasi web.	
Sub CPMK5	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pengguna dan merumuskan kebutuhan fungsional serta nonfungsional aplikasi web.	
Sub CPMK6	Mahasiswa mampu memformulasikan rancangan solusi aplikasi web berdasarkan kebutuhan dan konsep teoretis informatika.	
Sub CPMK7	Mahasiswa mampu mengevaluasi kesesuaian solusi aplikasi web terhadap kebutuhan pengguna, prinsip keamanan, aksesibilitas, dan kualitas perangkat lunak serta merumuskan perbaikannya.	
Materi Bahan Kajian	BK11 Specialized Platform Development (SPD)	
PUSTAKA	1. MDN Curricula, https://developer.mozilla.org/en-US/curriculum/ 2. Web Dev, https://web.dev/learn/performance 3. OWASP, https://owasp.org/Top10/2025/ 4. WCAG, https://www.w3.org/TR/WCAG22	
MEDIA PEMBELAJARAN	**Perangkat Lunak:** 1. Editor Pemrograman 2. Server Web	**Perangkat Keras:** 1. Komputer
Penilaian	1. Aktivitas Partisipatif : 2. Project : 3. Kognitif 3.1 Tugas :	

	3.2 Quiz: 3.3 UTS : 3.4 UAS :

B. RANCANGAN PEMBELAJARAN

MG KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
1	**SubCPMK3:** Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan mekanisme kerja aplikasi web. **SubCPMK1:** Mahasiswa mampu membangun komunikasi awal dan bekerja sama dalam tim proyek.	**I-3.1:** Menjelaskan arsitektur client-server (25%).**I-1.1:** Berpartisipasi aktif dalam diskusi proyek (25%).**I-1.2:** Berkomunikasi secara jelas dan santun (25%).	Kontrak perkuliahan; ruang lingkup pemrograman web; perkembangan teknologi web; internet dan web; browser; web server; client-server; pengenalan proyek semester; pembentukan kelompok.	**PjBL tahap 1— menentukan pertanyaan mendasar:** orientasi masalah → penyajian kasus → identifikasi fenomena → perumusan pertanyaan proyek → pembentukan kelompok.	**Blended:** mahasiswa mempelajari pengantar melalui LMS; dosen menjelaskan kontrak dan konsep dasar secara luring; mahasiswa mendiskusikan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan aplikasi web serta membentuk kelompok proyek.			Ketepatan mengidentifikasi komponen client-server; kemampuan menjelaskan aliran interaksi pengguna; keaktifan diskusi; kesantunan komunikasi; keterlibatan dalam pembentukan kelompok.	10 pembukaan; 30 penjelasan; 45 diskusi kasus; 15 refleksi. **Total: 100**
2	**SubCPMK3:** Mahasiswa mampu menjelaskan	**I-3.2:** Menjelaskan mekanisme HTTP/HTTPS (30%).**I-3.3:** Menjelaskan URL,	URL dan URI; domain; DNS; hosting; HTTP request-response;	**Case-Based Learning:** penyajian kasus akses situs →	**Blended:** mahasiswa membaca bahan HTTP			Ketepatan alur request-response; ketepatan	10 apersepsi;

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
	protokol, alamat sumber daya, dan proses komunikasi dalam aplikasi web.	domain, DNS, hosting, dan web server (20%).**I-3.4:** Membandingkan arsitektur aplikasi web (25%).	HTTP methods; header; status code; HTTP dan HTTPS; cookie dan session; website statis dan dinamis; multi-page application; SPA; REST-based application.	identifikasi komponen → analisis request-response → diskusi → penyusunan diagram → simpulan.	melalui LMS; dosen mendemonstrasikan browser Developer Tools; mahasiswa menganalisis request-response dan membuat diagram alur akses aplikasi web.			penggunaan HTTP method dan status code; kemampuan membedakan HTTP dan HTTPS; kelengkapan diagram komunikasi web.	30 penjelasan; 45 analisis kasus; 15 kuis/refleksi. **Total: 100**
3	**SubCPMK4:** Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi HTML serta menerapkan struktur dokumen web yang semantik dan aksesibel.	**I-4.1:** Menjelaskan peran HTML, CSS, dan JavaScript (20%).Indikator pendukung: mampu mengidentifikasi struktur dan elemen semantik HTML.	Struktur dokumen HTML; metadata; heading; paragraph; link; list; image; table; form; elemen semantik; validasi HTML; pengantar aksesibilitas; alternative text; label formulir.	**PjBL tahap 2— merancang proyek:** identifikasi kebutuhan informasi → penyusunan struktur konten → perancangan halaman →	**Luring:** dosen menjelaskan dan mendemonstrasikan struktur HTML; mahasiswa menganalisis halaman yang tidak semantik;			Ketepatan struktur dokumen; penggunaan elemen semantik; kesesuaian struktur dengan kebutuhan pengguna; validitas HTML;	10 apersepsi; 25 penjelasan; 50 analisis dan perancangan;

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
				validasi rancangan → umpan balik.	kelompok menyusun struktur halaman awal proyek dan melakukan peer review.			penggunaan label dan alternative text.	15 umpan balik. **Total: 100**
4	**SubCPMK4:** Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip desain antarmuka, CSS, responsivitas, dan aksesibilitas web.	**I-4.1:** Menjelaskan peran HTML, CSS, dan JavaScript (20%).Indikator pendukung: mampu menjelaskan cascade, box model, layout, responsive design, dan aksesibilitas dasar.	CSS; selector; cascade; specificity; inheritance; box model; typography; warna; Flexbox; Grid; media query; mobile-first design; responsivitas; prinsip aksesibilitas dan WCAG.	**Design Thinking pendukung PjBL:** empathize → define → ideate → membuat wireframe → mengevaluasi rancangan.	**Blended:** mahasiswa mempelajari contoh desain melalui LMS; dosen menjelaskan prinsip CSS dan responsivitas; kelompok membuat wireframe responsif serta menguji kontras warna dan keterbacaan.			Ketepatan menjelaskan prinsip CSS; konsistensi tata letak; responsivitas rancangan; keterbacaan; kontras warna; kesesuaian wireframe dengan kebutuhan pengguna.	10 apersepsi; 25 penjelasan; 50 perancangan; 15 presentasi singkat. **Total: 100**
5	**SubCPMK4:** Mahasiswa mampu	**I-4.1:** Menjelaskan peran HTML, CSS, dan JavaScript	JavaScript modern; variabel; tipe data;	**Discovery Learning:** pemberian	**Blended:** materi sintaks dipelajari			Ketepatan menjelaskan alur program;	10 kuis awal;

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
	menjelaskan peran JavaScript dalam membentuk perilaku dan interaktivitas aplikasi web.	(20%).Indikator pendukung: mampu menjelaskan variabel, function, object, DOM, event, validasi, dan asynchronous programming.	operator; percabangan; function; array dan object; DOM; event; validasi input; Promise; async/await; Fetch API; JSON; error handling.	stimulus → identifikasi masalah → eksplorasi kode → pengujian dugaan → pembuktian → penarikan simpulan.	melalui LMS; dosen mendemonstrasikan manipulasi DOM; mahasiswa menganalisis potongan kode dan merancang interaksi pada proyek kelompok.			kemampuan mengidentifikasi DOM dan event; ketepatan membedakan synchronous dan asynchronous; kemampuan menemukan kesalahan logika sederhana.	30 penjelasan/demo; 45 analisis kode; 15 pembahasan. **Total: 100**
6	**SubCPMK4:** Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi backend, REST API, dan basis data serta keterkaitannya dalam aplikasi web.	**I-4.2:** Menjelaskan peran backend dan REST API (25%). **I-4.3:** Menjelaskan peran basis data (20%).	Backend; routing; controller/handler; middleware; request dan response; JSON; REST API; endpoint; operasi CRUD; validasi server-side; basis data relasional; tabel; primary key; foreign key; relasi;	**Case-Based Learning:** penyajian kebutuhan sistem → identifikasi data → identifikasi proses → perancangan endpoint → pemetaan hubungan	**Luring:** dosen menjelaskan arsitektur backend; mahasiswa menganalisis kasus sistem layanan kampus; kelompok mengidentifikasi data,			Ketepatan mengidentifikasi fungsi backend; konsistensi resource dan endpoint; ketepatan operasi CRUD; ketepatan entitas dan relasi data;	10 apersepsi; 30 penjelasan; 45 analisis kasus;

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
			ORM/query builder.	komponen → evaluasi.	proses CRUD, dan endpoint API yang diperlukan proyek.			keterhubungan front-end, API, dan basis data.	15 presentasi hasil. **Total: 100**
7	**SubCPMK4:** Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip autentikasi, otorisasi, keamanan, dan deployment aplikasi web. **SubCPMK1:** Mahasiswa mampu mengoordinasikan pembagian tugas proyek.	**I-4.4:** Menjelaskan autentikasi, otorisasi, dan keamanan web (20%). **I-4.5:** Menjelaskan proses deployment (15%). **I-1.3:** Melaksanakan pembagian tugas dan koordinasi tim (30%).	Authentication dan authorization; session; cookie; token dan JWT; password hashing; role-based access control; validasi input; injection; XSS; broken access control; environment; web server; domain; HTTPS; deployment; logging.	**Problem-Based Learning:** orientasi masalah keamanan → identifikasi ancaman → analisis dampak → penentuan pengendalian → penyajian solusi.	**Blended:** mahasiswa membaca kasus keamanan melalui LMS; dosen menjelaskan keamanan dan deployment; kelompok menganalisis ancaman proyek serta memperbarui pembagian tugas dan jadwal pengerjaan.			Ketepatan membedakan autentikasi dan otorisasi; kemampuan mengenali ancaman; ketepatan menentukan mitigasi; ketepatan menjelaskan deployment; kejelasan pembagian tugas kelompok.	10 apersepsi; 30 penjelasan; 45 analisis kasus; 15 koordinasi proyek. **Total: 100**

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
8	Mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan konsep teoretis arsitektur, komponen, keamanan, dan mekanisme kerja aplikasi web.	**I-3.1–I-3.4:** Penguasaan konsep dan arsitektur web. **I-4.1–I-4.5:** Penguasaan komponen teknologi, keamanan, dan deployment.	**Ujian Tengah Semester:** arsitektur web; HTTP/HTTPS; HTML, CSS, dan JavaScript; backend; REST API; basis data; autentikasi; keamanan; deployment.	**Asesmen berbasis kasus:** memahami kasus → mengidentifikasi konsep → menganalisis hubungan komponen → merumuskan jawaban → memeriksa kembali.	**Luring:** mahasiswa mengerjakan tes individual berbasis kasus dan analisis arsitektur aplikasi web.			Ketepatan konsep 30%; kedalaman analisis 30%; hubungan antar-komponen 20%; ketepatan solusi kasus 15%; sistematika jawaban 5%.	10 pengarahan; 80 ujian; 10 pengumpulan. **Total: 100**
9	**SubCPMK5:** Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah, pengguna, dan pemangku kepentingan proyek aplikasi web.	**I-5.1:** Mengidentifikasi masalah dan pemangku kepentingan (20%). **I-5.2:** Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna (25%).	Identifikasi masalah; latar belakang proyek; tujuan dan manfaat; stakeholder; persona; observasi; wawancara; kuesioner; analisis proses berjalan; akar masalah; problem statement.	**PjBL tahap 2—merancang proyek:** memilih masalah → mengidentifikasi stakeholder → mengumpulkan informasi → menganalisis akar masalah → menetapkan tujuan proyek.	**Blended:** kelompok melakukan pengumpulan data sederhana secara daring/luring; dosen membimbing analisis masalah; kelompok menyusun			Kejelasan masalah; relevansi data; ketepatan stakeholder; hubungan masalah dan tujuan; keterlacakan hasil pengumpulan data;	10 orientasi; 20 penjelasan; 50 analisis proyek; 20 presentas

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
					problem statement dan mempresentasikannya.			partisipasi anggota.	i/umpan balik. **Total: 100**
10	**SubCPMK5:** Mahasiswa mampu merumuskan kebutuhan fungsional, nonfungsional, ruang lingkup, dan prioritas aplikasi web.	**I-5.3:** Merumuskan kebutuhan fungsional (25%). **I-5.4:** Merumuskan kebutuhan nonfungsional (20%). **I-5.5:** Menentukan ruang lingkup dan prioritas proyek (10%).	Kebutuhan fungsional; kebutuhan nonfungsional; user story; acceptance criteria; keamanan; aksesibilitas; performa; ruang lingkup; batasan; prioritas MoSCoW; minimum viable product.	**PjBL tahap 3—menyusun jadwal:** merumuskan kebutuhan → menentukan prioritas → menetapkan produk minimum → membagi tugas → menyusun milestone.	**Luring:** kelompok menyusun user story, acceptance criteria, kebutuhan nonfungsional, prioritas, ruang lingkup, dan jadwal proyek; dosen melakukan konsultasi kelompok.			Kebutuhan jelas dan dapat diuji; tidak ambigu; sesuai masalah pengguna; kebutuhan nonfungsional terukur; ruang lingkup realistis; prioritas dan jadwal konsisten.	10 apersepsi; 25 penjelasan; 50 penyusunan dokumen; 15 konsultasi. **Total: 100**
11	**SubCPMK6:** Mahasiswa mampu	**I-6.1:** Menentukan alternatif solusi dan teknologi (15%).	Analisis alternatif solusi; kriteria pemilihan	**PjBL tahap 4—pelaksanaan dan monitoring:**	**Blended:** mahasiswa mempelajari			Tersedianya minimal dua alternatif;	10 orientasi;

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
	membandingkan alternatif teknologi dan merumuskan arsitektur solusi aplikasi web.	**I-6.2:** Menyusun arsitektur aplikasi web (20%).	teknologi; arsitektur berlapis; client-server; front-end; backend; API; basis data; deployment diagram; separation of concerns; kebutuhan dan keterbatasan teknologi.	menyusun alternatif → menentukan kriteria → membandingkan → memilih solusi → menggambar arsitektur → memperoleh umpan balik.	referensi teknologi melalui LMS; kelompok membuat matriks perbandingan dan diagram arsitektur; dosen memonitor keputusan serta argumentasi teknis.			relevansi kriteria; objektivitas perbandingan; kelengkapan arsitektur; konsistensi rancangan dengan kebutuhan; kekuatan argumentasi.	25 penjelasan; 50 perancangan; 15 umpan balik. **Total: 100**
12	**SubCPMK6:** Mahasiswa mampu menyusun rancangan antarmuka, alur pengguna, data, dan REST API berdasarkan kebutuhan proyek.	**I-6.3:** Menyusun rancangan antarmuka dan alur pengguna (15%). **I-6.4:** Menyusun rancangan data dan API (20%).	User flow; sitemap; wireframe; prototype; responsive interface; semantic interface; ERD; entitas dan relasi; resource API; endpoint; HTTP method; request-response; status	**PjBL tahap 4—pelaksanaan dan monitoring:** merancang user flow → membuat wireframe → memodelkan data → merancang endpoint → melakukan design review → melakukan revisi.	**Luring:** kelompok menyusun wireframe/prototipe, ERD, dan spesifikasi endpoint; antarkelompok melakukan design review; dosen memberikan			Kesesuaian antarmuka dengan kebutuhan; kejelasan alur pengguna; konsistensi ERD; ketepatan relasi; ketepatan endpoint dan metode	10 apersepsi; 20 penjelasan; 55 perancangan;

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
			code; dokumentasi API.		penguatan konsep.			HTTP; tindak lanjut atas umpan balik.	15 peer review. **Total: 100**
13	**SubCPMK6:** Mahasiswa mampu mengembangkan prototipe serta menyusun rancangan keamanan dan pengujiannya. **SubCPMK1:** Mahasiswa mampu melaksanakan koordinasi dan memberikan umpan balik dalam tim.	**I-6.5:** Mengembangkan prototipe solusi (20%). **I-6.6:** Menyusun rancangan keamanan dan pengujian (10%). **I-1.3:** Melaksanakan koordinasi tim (30%). **I-1.4:** Memberikan dan menerima umpan balik (20%).	Prototipe aplikasi web; integrasi fitur prioritas; validasi input; autentikasi dan otorisasi; secure coding; test scenario; test case; version control; dokumentasi perkembangan proyek.	**PjBL tahap 4—monitoring proyek:** implementasi → pencatatan perkembangan → pemeriksaan hasil → konsultasi → umpan balik → revisi.	**Blended:** kelompok mengembangkan prototipe di luar dan di dalam kelas; setiap anggota melaporkan progres; dosen memeriksa artefak; kelompok melakukan code/design review sederhana.			Fitur prioritas dapat didemonstrasikan; prototipe sesuai rancangan; terdapat validasi dan pengendalian keamanan; test case tersedia; kontribusi anggota dapat ditelusuri; umpan balik ditindaklanjuti.	10 koordinasi; 20 penguatan konsep; 55 pengembangan/review; 15 laporan progres. **Total: 100**
14	**SubCPMK7:** Mahasiswa mampu	**I-7.1:** Menyusun skenario pengujian (20%).	Prinsip pengujian; test case; expected result;	**PjBL tahap 5—menguji hasil:** menentukan	**Luring:** kelompok menyusun			Kelengkapan test case; kesesuaian	10 orientasi;

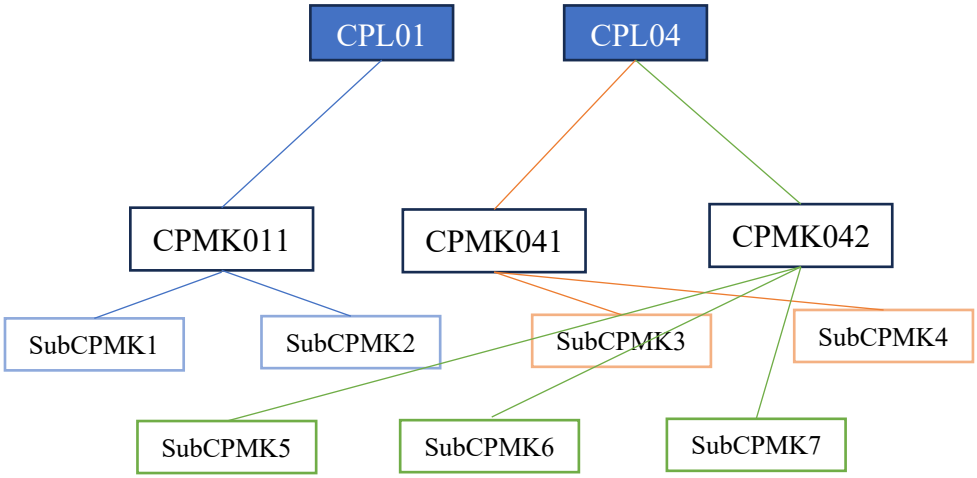
MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
	menguji dan mengevaluasi kesesuaian solusi terhadap kebutuhan pengguna.	**I-7.2:** Mengevaluasi kesesuaian solusi dengan kebutuhan pengguna (25%).	actual result; functional testing; usability testing sederhana; requirement traceability matrix; pengujian positif dan negatif; pencatatan defect.	kriteria keberhasilan → menyusun skenario → melaksanakan pengujian → mencatat hasil → menganalisis ketidaksesuaian.	dan menjalankan test case; kelompok lain bertindak sebagai pengguna penguji; mahasiswa membuat matriks keterlacakan kebutuhan dan mencatat defect.			pengujian dengan kebutuhan; ketepatan expected result; objektivitas hasil; kelengkapan bukti pengujian; ketepatan identifikasi defect.	20 penjelasan; 55 pengujian silang; 15 pembahasan. **Total: 100**
15	**SubCPMK7:** Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas solusi dan merumuskan perbaikannya. **SubCPMK2:** Mahasiswa mampu menyusun dokumentasi	**I-7.3:** Mengevaluasi keamanan, aksesibilitas, dan kualitas solusi (25%). **I-7.4:** Merumuskan rekomendasi perbaikan (20%). **I-2.2:** Menyampaikan rancangan dan hasil proyek (30%). **I-2.3:** Menyusun dokumentasi proyek (25%).	Audit sederhana keamanan; aksesibilitas; responsivitas; kualitas kode; evaluasi hasil pengujian; prioritas perbaikan; dokumentasi proyek; laporan akhir; teknik	**PjBL tahap 5 dan persiapan tahap 6:** mengevaluasi produk → memprioritaskan perbaikan → memperbaiki prototipe → menyusun laporan → melakukan latihan presentasi.	**Blended:** kelompok melakukan audit dan finalisasi prototipe; menyusun laporan melalui platform kolaboratif; melaksanakan simulasi			Ketepatan audit; kualitas rekomendasi; bukti perbaikan; kelengkapan dan konsistensi laporan; kejelasan demonstrasi; kesiapan	10 koordinasi; 20 penguatan; 45 evaluasi/ perbaikan;

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
	dan menyampaikan kemajuan proyek secara sistematis.		demonstrasi dan presentasi.		presentasi dan memperoleh umpan balik dosen serta teman sejawat.			seluruh anggota menjelaskan proyek.	25 latihan presentasi. **Total: 100**
16	**SubCPMK2:** Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil proyek. **SubCPMK6:** Mahasiswa mampu menunjukkan prototipe solusi. **SubCPMK7:** Mahasiswa mampu menjelaskan hasil evaluasi, keterbatasan, dan	**I-2.1:** Menjelaskan masalah, tujuan, dan manfaat (25%). **I-2.2:** Menyampaikan rancangan dan hasil (30%). **I-2.4:** Menjawab pertanyaan dan masukan (20%). **I-6.5:** Mendemonstrasikan prototipe (20%). **I-7.5:** Menjelaskan keterbatasan dan refleksi proyek (10%).	**Ujian Akhir Semester:** presentasi; demonstrasi prototipe; pembahasan kebutuhan dan arsitektur; hasil pengujian; keamanan; keterbatasan; rekomendasi; refleksi pengalaman proyek.	**PjBL tahap 6—mengevaluasi pengalaman:** presentasi produk → demonstrasi → pengujian oleh evaluator → tanya jawab → refleksi kelompok dan individual → simpulan.	**Luring:** setiap kelompok mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek; dosen melakukan pengujian dan tanya jawab; setiap mahasiswa menyampaikan kontribusi serta refleksi individual.			Kejelasan masalah dan tujuan; konsistensi kebutuhan, rancangan, dan produk; keberhasilan demonstrasi; ketepatan jawaban; kualitas dokumentasi; penguasaan individual; kejujuran menjelaskan keterbatasan.	5 pengarahan; 75 presentasi/demo; 15 umpan balik/refleksi; 5 penutup. **Total: 100**

MG KE -	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB CPMK)	INDIKATOR PENCAPAIAN	MATERI PERKULIAHAN/ POKOK BAHASAN	MODEL PEMBELAJARAN/ SINTAKS	KEGIATAN PEMBELAJARAN			KRITERIA PENILAIAN	WAKTU
					Luring	Daring	Blended		
	rekomendasi pengembangan.								KBT: Kegiatan Belajar Terstruktur KPT: Kegiatan Penugasan Terstruktur KM: Kegiatan Mandiri

C. PETA KOMPETENSI

KETERKAITAN CPL – CPMK – SUB CPMK



Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK yang didukung	Bobot dalam CPMK	Bobot terhadap mata kuliah
SubCPMK1	Mahasiswa mampu berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama secara efektif dalam tim proyek pengembangan aplikasi web.	CPMK011	50%	10%
SubCPMK2	Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan, rancangan, kemajuan, dan hasil proyek aplikasi web secara lisan dan tertulis serta menanggapi masukan secara profesional.	CPMK011	50%	10%
SubCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, arsitektur, protokol, dan mekanisme kerja aplikasi web.	CPMK041	50%	15%
SubCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan keterkaitan komponen front-end, back-end, basis data, API, keamanan, dan deployment dalam aplikasi web.	CPMK041	50%	15%
SubCPMK5	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pengguna dan merumuskan kebutuhan fungsional serta nonfungsional aplikasi web.	CPMK042	30%	15%
SubCPMK6	Mahasiswa mampu memformulasikan rancangan solusi aplikasi web berdasarkan kebutuhan dan konsep teoretis informatika.	CPMK042	40%	20%

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK yang didukung	Bobot dalam CPMK	Bobot terhadap mata kuliah
SubCPMK7	Mahasiswa mampu mengevaluasi kesesuaian solusi aplikasi web terhadap kebutuhan pengguna, prinsip keamanan, aksesibilitas, dan kualitas perangkat lunak serta merumuskan perbaikannya.	CPMK042	30%	15%
Total			100%	**100%**

D. DAFTAR DAN BOBOT CPMK

DAFTAR CPMK		Bobot CPMK
CPMK011	Mampu berkomunikasi secara interpersonal berbasis tunjuk ajar melayu	20%
CPMK041	Mampu memahami konsep teoritis bidang pengetahuan dasar informatika	30%
CPMK042	Mampu menformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan konsep teoritis bidang pengetahuan dasar informatika	50%
TOTAL		**100%**

MATRIKS PENILAIAN TERHADAP CPMK

CPMK	Project	Quiz	Tugas	Partisipatif	UTS	UAS	Total
CPMK011	5%			10%		5%	20%
CPMK041		5%	10%		10% + 5%		30%
CPMK042	15% + 20% + 5%					10%	50%
Total	**45%**	**5%**	**10%**	**10%**	**15%**	**15%**	**100%**

BASIS EVALUASI PENILAIAN

Komposisi penilaian mata kuliah Pemrograman Web adalah sebagai berikut:

Basis evaluasi	Komponen	Bobot
Aktivitas Partisipatif	Keaktifan	6%

Basis evaluasi	Komponen	Bobot
Aktivitas Partisipatif	Presentasi pembelajaran	4%
Project	Presentasi project	5%
Project	Progres project	15%
Project	Hasil project	25%
Kognitif	Tugas	10%
Kognitif	Quiz	5%
Kognitif	Ujian Tengah Semester	15%
Kognitif	Ujian Akhir Semester	15%
	Total	**100%**

SKALA PENILAIAN UMUM

Instrumen berbentuk rubrik menggunakan skala berikut:

Skor	Kategori	Deskripsi umum
4	Sangat Baik	Indikator dipenuhi secara lengkap, tepat, konsisten, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3	Baik	Indikator dipenuhi dengan benar, tetapi terdapat kekurangan kecil yang tidak memengaruhi substansi.
2	Cukup	Indikator hanya dipenuhi sebagian dan masih memerlukan beberapa perbaikan atau arahan.
1	Kurang	Indikator belum dipenuhi dengan baik dan terdapat kesalahan mendasar.
0	Tidak Ada Bukti	Mahasiswa tidak menunjukkan atau tidak menyerahkan bukti penilaian.

Nilai masing-masing indikator dihitung dengan rumus:

$$\textbf{\textit{Nilai Indikator}} = \frac{\textbf{\textit{Skor yang diperoleh}}}{\mathbf{4}} \times \mathbf{100}$$

A. BASIS EVALUASI PENILAIAN AKTIVITAS PARTISIPATIF

Penilaian aktivitas partisipatif digunakan untuk mengukur CPMK kemampuan berkomunikasi secara interpersonal, terutama melalui keaktifan, kemampuan menyampaikan pendapat, kerja sama, dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran.

1) Instrumen Penilaian Keaktifan

Bobot **6%**

Penilaian dilakukan secara individual melalui observasi dosen, jurnal aktivitas, forum diskusi, dan penilaian teman sejawat.

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
1	Keikutsertaan dalam kegiatan	Mengikuti perkuliahan, diskusi, konsultasi, dan kegiatan kelompok secara konsisten.	15%
2	Keaktifan menyampaikan pendapat	Mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, atau memberikan tanggapan yang relevan.	25%
3	Kualitas kontribusi	Pendapat didasarkan pada konsep, data, contoh, atau argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	25%
4	Komunikasi interpersonal	Berkomunikasi secara jelas, santun, menghargai perbedaan, dan tidak mendominasi diskusi.	20%
5	Kerja sama dan tanggung jawab	Menjalankan tugas, membantu anggota tim, dan memenuhi kesepakatan kelompok.	15%
	Total		100%

Rubrik penilaian keaktifan

Skor	Deskripsi
4	Sangat aktif, konsisten memberikan kontribusi bermutu, komunikatif, kooperatif, dan menyelesaikan tanggung jawab tanpa harus diingatkan.
3	Aktif dan memberikan kontribusi yang relevan, tetapi belum konsisten dalam seluruh kegiatan.
2	Berpartisipasi jika diminta; kontribusi masih terbatas dan beberapa tanggung jawab memerlukan arahan.
1	Jarang berpartisipasi, kurang kooperatif, atau tidak konsisten menjalankan tanggung jawab.
0	Tidak mengikuti kegiatan atau tidak terdapat bukti partisipasi.

2) Instrumen Penilaian Presentasi

Bobot **4%**

Presentasi pada aktivitas partisipatif merupakan presentasi singkat hasil diskusi, analisis kasus, rancangan awal, atau hasil belajar mingguan. Presentasi ini berbeda dari presentasi akhir project.

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
1	Penguasaan materi	Memahami konsep dan materi yang disampaikan.	30%
2	Sistematika penyampaian	Menyampaikan pembukaan, isi, dan simpulan secara runtut.	20%
3	Kejelasan komunikasi	Menggunakan bahasa yang jelas, santun, efektif, dan mudah dipahami.	20%
4	Kemampuan menanggapi	Menjawab pertanyaan dan menanggapi masukan secara tepat.	20%
5	Penggunaan waktu dan media	Memanfaatkan waktu dan media presentasi secara efektif.	10%
	Total		100%

Rubrik penilaian presentasi pembelajaran

Skor	Deskripsi
4	Materi dikuasai, penyampaian sangat sistematis dan jelas, jawaban tepat, serta waktu dan media digunakan secara efektif.
3	Materi dikuasai dan penyampaian cukup jelas, tetapi masih terdapat kekurangan kecil pada sistematika atau jawaban.
2	Penguasaan materi dan penyampaian masih terbatas; beberapa pertanyaan belum dijawab dengan tepat.
1	Materi tidak dikuasai, penyampaian tidak sistematis, dan tidak mampu menanggapi pertanyaan dengan baik.
0	Tidak melaksanakan presentasi.

B. BASIS EVALUASI PENILAIAN PROJECT

Bobot **45%**
Project dilaksanakan secara berkelompok menggunakan tahapan Project-Based Learning. Luaran berupa rancangan dan prototipe aplikasi web sederhana yang didukung dokumen analisis kebutuhan, rancangan arsitektur, rancangan antarmuka, model data, API, pengujian, dan laporan akhir.
Penilaian project terdiri atas nilai kelompok dan individual. Nilai individual dapat dibedakan berdasarkan kontribusi anggota, jurnal aktivitas, riwayat repository, penilaian teman sejawat, dan kemampuan menjelaskan hasil pekerjaan.

1) Instrumen Penilaian Presentasi Project

Bobot **5%**

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
1	Penyampaian masalah dan kebutuhan	Menjelaskan masalah, pengguna, kebutuhan, tujuan, dan manfaat project.	20%
2	Penyampaian rancangan solusi	Menjelaskan arsitektur, antarmuka, data, API, keamanan, dan pengujian.	20%
3	Demonstrasi prototipe	Mendemonstrasikan fitur utama sesuai skenario dan kebutuhan pengguna.	20%
4	Penguasaan materi	Menguasai bagian project yang menjadi tanggung jawabnya dan memahami keterkaitan keseluruhan sistem.	20%
5	Tanya jawab dan kerja sama presentasi	Menjawab pertanyaan dengan tepat serta menunjukkan pembagian peran yang seimbang.	15%
6	Media, sistematika, dan waktu	Menggunakan media yang jelas, menyampaikan secara runtut, dan mematuhi waktu.	5%
	Total		100%

Rubrik presentasi project

Skor	Deskripsi
4	Masalah, rancangan, dan hasil dijelaskan secara lengkap; demonstrasi berjalan; seluruh anggota menguasai project dan menjawab dengan argumentasi yang kuat.
3	Presentasi dan demonstrasi berjalan baik, tetapi terdapat kekurangan kecil dalam penjelasan atau penguasaan anggota.
2	Presentasi hanya menjelaskan sebagian unsur; demonstrasi belum stabil; penguasaan anggota tidak merata.
1	Presentasi tidak sistematis, demonstrasi gagal, dan anggota tidak mampu mempertanggungjawabkan rancangan.
0	Kelompok tidak melakukan presentasi.

2) Instrumen Penilaian Progres Project

Bobot **15%**
Penilaian progres dilakukan pada beberapa milestone agar dosen dapat memantau proses, bukan hanya produk akhir.

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
1	Perencanaan project	Terdapat ruang lingkup, pembagian tugas, jadwal, milestone, dan target yang realistis.	15%
2	Analisis masalah dan kebutuhan	Masalah, stakeholder, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan nonfungsional telah dirumuskan.	20%
3	Perkembangan artefak	Terdapat perkembangan wireframe, arsitektur, ERD, API, prototipe, atau dokumen sesuai milestone.	25%
4	Konsistensi terhadap perencanaan	Perkembangan sesuai jadwal atau terdapat penjelasan dan tindak lanjut atas keterlambatan.	10%

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
5	Dokumentasi dan keterlacakan kontribusi	Aktivitas tercatat melalui jurnal, papan tugas, dokumen kolaboratif, atau repository.	15%
6	Respons terhadap umpan balik	Kelompok menindaklanjuti hasil konsultasi dan menunjukkan bukti perbaikan.	15%
	Total		100%

Rubrik progres project

Skor	Deskripsi
4	Progres memenuhi atau melampaui milestone, terdokumentasi dengan baik, pembagian kontribusi jelas, dan seluruh umpan balik ditindaklanjuti.
3	Progres sesuai sebagian besar target; dokumentasi dan tindak lanjut tersedia, tetapi masih terdapat kekurangan kecil.
2	Progres tertinggal dari target; artefak atau dokumentasi belum lengkap; tindak lanjut masih terbatas.
1	Tidak terdapat perkembangan yang memadai dan pembagian kontribusi tidak dapat ditelusuri.
0	Tidak menyerahkan laporan atau bukti progres.

3) Instrumen Penilaian Hasil Project

Bobot **25%**

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
1	Kesesuaian dengan masalah dan kebutuhan	Solusi menjawab masalah serta memenuhi kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang diprioritaskan.	20%
2	Kualitas arsitektur dan rancangan	Hubungan front-end, backend, API, basis data, dan deployment dirancang secara logis dan konsisten.	15%

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
3	Fungsionalitas prototipe	Fitur utama dapat digunakan dan berjalan sesuai skenario.	20%
4	Model data dan API	Model data konsisten; endpoint, metode HTTP, input, dan respons API sesuai kebutuhan.	10%
5	Keamanan aplikasi	Terdapat validasi input, pengendalian akses, pengelolaan autentikasi, dan perlindungan data yang sesuai.	10%
6	Antarmuka dan aksesibilitas	Antarmuka responsif, konsisten, mudah digunakan, semantik, dan memenuhi aksesibilitas dasar.	10%
7	Pengujian dan evaluasi	Tersedia test case, hasil pengujian, pencatatan masalah, dan bukti perbaikan.	10%
8	Dokumentasi	Tersedia dokumentasi kebutuhan, rancangan, penggunaan, pengujian, dan keterbatasan project.	5%
	Total		100%

Rubrik hasil project

Skor	Deskripsi
4	Produk memenuhi kebutuhan, rancangan konsisten, fitur berjalan, keamanan dan aksesibilitas diterapkan, serta pengujian dan dokumentasi lengkap.
3	Produk memenuhi sebagian besar kebutuhan dan fitur utama berjalan, tetapi terdapat kekurangan kecil pada kualitas atau dokumentasi.
2	Produk hanya memenuhi sebagian kebutuhan; terdapat fitur yang belum berjalan dan rancangan atau pengujian belum lengkap.
1	Produk tidak menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan dan sebagian besar fungsi tidak dapat digunakan.
0	Hasil project tidak diserahkan.

C. BASIS EVALUASI PENILAIAN KOGNITIF

Bobot keseluruhan **45%**

Penilaian kognitif digunakan untuk mengukur pemahaman konsep teoretis dan kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah secara individual.

1. Tugas

Bobot 10%

Instrumen Penilaian Kognitif Tugas

Tugas dapat berupa analisis arsitektur web, analisis HTTP, diagram client-server, analisis kode, pemodelan data, rancangan API, dan analisis keamanan.

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
1	Ketepatan konsep	Menggunakan konsep informatika dan teknologi web secara benar.	30%
2	Kemampuan analisis	Mengidentifikasi masalah, hubungan sebab-akibat, kebutuhan, dan alternatif penyelesaian.	30%
3	Ketepatan solusi	Solusi relevan, logis, realistis, dan sesuai dengan masalah yang diberikan.	20%
4	Sistematika jawaban	Jawaban runtut, jelas, menggunakan diagram atau contoh jika diperlukan.	10%
5	Orisinalitas dan sumber	Jawaban disusun secara mandiri dan mencantumkan sumber apabila menggunakan referensi.	10%
	Total		100%

Rubrik tugas kognitif

Skor	Deskripsi
4	Konsep tepat, analisis mendalam, solusi logis, jawaban sistematis, dan didukung sumber atau contoh yang relevan.
3	Konsep dan solusi umumnya tepat, tetapi analisis atau penyajian masih memiliki kekurangan kecil.

Skor	Deskripsi
2	Sebagian konsep benar, tetapi analisis dangkal dan solusi belum sepenuhnya menjawab masalah.
1	Terdapat kesalahan konsep mendasar dan jawaban tidak menunjukkan proses analisis.
0	Tugas tidak dikumpulkan atau terbukti tidak memenuhi ketentuan akademik.

2. Quiz

Bobot 5%

Quiz dilaksanakan secara individual untuk memeriksa pemahaman awal atau pemahaman setelah penyelesaian suatu pokok bahasan.
Materi quiz meliputi:

- Arsitektur client-server.
- URL, domain, DNS, dan hosting.
- HTTP methods dan status codes.
- HTML, CSS, dan JavaScript.
- Backend, REST API, dan basis data.
- Autentikasi, otorisasi, dan keamanan web.
- Deployment aplikasi web.

Instrumen penilaian quiz

Bentuk soal	Proporsi	Metode penskoran
Pilihan ganda/pilihan jamak	60%	Jawaban benar memperoleh nilai penuh; jawaban salah bernilai 0.
Benar-salah beralasan	20%	Ketepatan pilihan dan ketepatan alasan.
Jawaban singkat atau analisis kode	20%	Dinilai berdasarkan ketepatan konsep dan jawaban.

Nilai quiz dihitung dengan:

$$Nilai\ Quiz = \frac{Skor\ yang\ diperoleh}{Skor\ maksimum} \times 100$$

Jika quiz dilakukan beberapa kali:

$$Nilai\ Quiz\ Akhir = \frac{\sum Nilai\ seluruh\ quiz}{Jumlah\ quiz}$$

3. Ujian Tengah Semester (UTS)

Bobot **15%**

UTS dilaksanakan secara individual dan berorientasi pada analisis kasus, bukan hanya mengingat definisi.
Cakupan materi UTS

- Arsitektur dan mekanisme kerja aplikasi web.
- HTTP/HTTPS dan request-response.
- HTML semantik dan aksesibilitas.
- CSS dan responsive design.
- JavaScript, DOM, event, dan asynchronous programming.
- Backend, REST API, dan basis data.
- Autentikasi, otorisasi, keamanan, dan deployment.

Instrumen penilaian UTS

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
1	Pemahaman konsep	Menjelaskan istilah, fungsi, dan prinsip teknologi web dengan benar.	30%
2	Analisis kasus	Mampu mengidentifikasi komponen, aliran data, dan permasalahan dalam kasus aplikasi web.	30%
3	Penerapan konsep	Mampu menggunakan konsep web untuk menjawab atau menyelesaikan kasus.	25%
4	Sistematika dan argumentasi	Jawaban runtut, logis, jelas, dan disertai alasan.	15%
	Total		100%

Komposisi soal UTS:

Bentuk soal	Proporsi
Pemahaman konsep	30%
Analisis diagram atau potongan kode	25%
Studi kasus arsitektur aplikasi web	30%

Bentuk soal	Proporsi
Formulasi solusi singkat	15%
Total	100%

4. Ujian Akhir Semester (UAS)

Bobot 15%
UAS dilaksanakan secara individual dalam bentuk tes tertulis berbasis kasus, ujian lisan, atau kombinasi keduanya. UAS tidak hanya menilai produk kelompok, tetapi penguasaan setiap mahasiswa terhadap konsep, keputusan, pengujian, dan evaluasi project.
Instrumen penilaian UAS

No.	Aspek yang dinilai	Indikator	Bobot aspek
1	Analisis permasalahan	Mampu mengidentifikasi masalah, kebutuhan, batasan, dan risiko dari kasus yang diberikan.	20%
2	Formulasi solusi	Mampu merumuskan arsitektur, data, API, antarmuka, keamanan, dan pengujian yang sesuai.	25%
3	Evaluasi solusi	Mampu mengevaluasi kesesuaian solusi dengan kebutuhan, keamanan, aksesibilitas, dan kualitas perangkat lunak.	20%
4	Penguasaan konsep project	Mampu menjelaskan keputusan dan konsep teoretis yang digunakan dalam project kelompok.	15%
5	Pertanggungjawaban individual	Mampu menjelaskan kontribusi, proses, hasil, kendala, dan pembelajaran individual.	10%
6	Komunikasi dan argumentasi	Menyampaikan jawaban secara jelas, logis, santun, dan didukung alasan.	10%
	Total		100%

Rubrik UAS

Skor	Deskripsi
4	Analisis lengkap, solusi tepat dan argumentatif, evaluasi kritis, serta mampu mempertanggungjawabkan konsep dan kontribusi individual.
3	Analisis dan solusi umumnya tepat, tetapi evaluasi atau argumentasi masih memiliki kekurangan kecil.
2	Analisis hanya mencakup sebagian masalah dan solusi belum sepenuhnya didasarkan pada konsep yang tepat.
1	Tidak mampu menghubungkan masalah, konsep, dan solusi serta tidak dapat menjelaskan kontribusi individual.
0	Tidak mengikuti UAS atau tidak memberikan jawaban yang dapat dinilai.

Rekapitulasi akhir penilaian

$$Nilai\ Akhir = (Keaktifan \times 6\%) + (Presentasi\ pembelajaran \times 4\%) + (Presentasi\ project \times 5\%) + (Progres\ project \times 15\%) + (Hasil\ project \times 25\%) + (Tugas \times 10\%) + (Quiz \times 5\%) + (UTS \times 15\%) + (UAS \times 15\%)$$

B. PENGESAHAN RPS

Dosen Pengembang RPS,	Menyetujui, Universitas Maritim Raja Ali Haji Prodi Teknik Informatika Koor. Prodi
Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom., M.Cs	Feri Irawan, S.Kom., M.Kom

Penelaah,
Gugus Penjamin Mutu

	NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI **NAMA FAKULTAS : Choose an item.** **NAMA JURUSAN / PRODI : Choose an item.**

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Click here to enter text.
KODE	Click here to enter text.
DOSEN PENGAMPU	(TULIS SEMUA DOSEN YANG MENGAJAR)

BENTUK TUGAS

Click here to enter text.

JUDUL TUGAS

Click here to enter text.

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Click here to enter text.

DESKRIPSI TUGAS

Tuliskan objek garapan tugas, dan batas-batasnya, relevansi dan manfaat tugas

METODE PENGERJAAN TUGAS

1. Click here to enter text.
2. Click here to enter text.
3. Click here to enter text.
4. Click here to enter text.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. **Obyek Garapan :** Click here to enter text.

b. **Bentuk Luaran :** Click here to enter text.

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

Indikator

Click here to enter text.

Kriteria

Click here to enter text.

Bobot Penilaian

Click here to enter text.

JADWAL PELAKSANAAN

Click here to enter text.

LAIN-LAIN

Click here to enter text.

DAFTAR RUJUKAN

Click here to enter text.

	NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI **NAMA FAKULTAS** : Choose an item. **NAMA JURUSAN / PRODI** : Choose an item.

RENCANA QUIZ MAHASISWA

MATA KULIAH	Click here to enter text.
KODE	Click here to enter text.
DOSEN PENGAMPU	(TULIS SEMUA DOSEN YANG MENGAJAR)

BENTUK QUIZ

Click here to enter text.

JUDUL QUIZ

Click here to enter text.

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Click here to enter text.

DESKRIPSI QUIZ

Tuliskan objek garapan quiz, dan batas-batasnya, relevansi dan manfaat quiz

METODE PENGERJAAN QUIZ

1. Click here to enter text.
2. Click here to enter text.
3. Click here to enter text.
4. Click here to enter text.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

Indikator

Click here to enter text.

Kriteria

Click here to enter text.

Bobot Penilaian

Click here to enter text.

JADWAL PELAKSANAAN

Click here to enter text.

LAIN-LAIN

Click here to enter text.

DAFTAR RUJUKAN

Click here to enter text.

	NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI **NAMA FAKULTAS** : Choose an item. **NAMA JURUSAN / PRODI** : Choose an item.

RENCANA PROYEK MAHASISWA

MATA KULIAH	Click here to enter text.
KODE	Click here to enter text.
DOSEN PENGAMPU	(TULIS SEMUA DOSEN YANG MENGAJAR)

BENTUK PROYEK

Click here to enter text.

JUDUL PROYEK

Click here to enter text.

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Click here to enter text.

DESKRIPSI PROYEK

Tuliskan objek garapan proyek, dan batas-batasnya, relevansi dan manfaat proyek

METODE PENGERJAAN PROYEK

1. Click here to enter text.
2. Click here to enter text.
3. Click here to enter text.
4. Click here to enter text.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

Indikator

Click here to enter text.

Kriteria

Click here to enter text.

Bobot Penilaian

Click here to enter text.

JADWAL PELAKSANAAN

Click here to enter text.

LAIN-LAIN

Click here to enter text.

DAFTAR RUJUKAN

Click here to enter text.

	NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI **NAMA FAKULTAS** : Choose an item. **NAMA JURUSAN / PRODI** : Choose an item.

RENCANA UTS MAHASISWA

MATA KULIAH	Click here to enter text.
KODE	Click here to enter text.
DOSEN PENGAMPU	(TULIS SEMUA DOSEN YANG MENGAJAR)

BENTUK UTS

Click here to enter text.

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Click here to enter text.

DESKRIPSI UTS

METODE PENGERJAAN UTS

1. Click here to enter text.
2. Click here to enter text.
3. Click here to enter text.
4. Click here to enter text.

SOAL UTS

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

Indikator

Click here to enter text.

Kriteria

Click here to enter text.

Bobot Penilaian

Click here to enter text.

JADWAL PELAKSANAAN

Click here to enter text.

LAIN-LAIN

Click here to enter text.

DAFTAR RUJUKAN

Click here to enter text.

	NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI **NAMA FAKULTAS : Choose an item.** **NAMA JURUSAN / PRODI : Choose an item.**

RENCANA UAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Click here to enter text.
KODE	Click here to enter text.
DOSEN PENGAMPU	(TULIS SEMUA DOSEN YANG MENGAJAR)

BENTUK UAS

Click here to enter text.

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Click here to enter text.

DESKRIPSI UAS

METODE PENGERJAAN UAS

1. Click here to enter text.
2. Click here to enter text.
3. Click here to enter text.
4. Click here to enter text.

SOAL UAS

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

Indikator

Click here to enter text.

Kriteria

Click here to enter text.

Bobot Penilaian

Click here to enter text.

JADWAL PELAKSANAAN

Click here to enter text.

LAIN-LAIN

Click here to enter text.

DAFTAR RUJUKAN

Click here to enter text.